

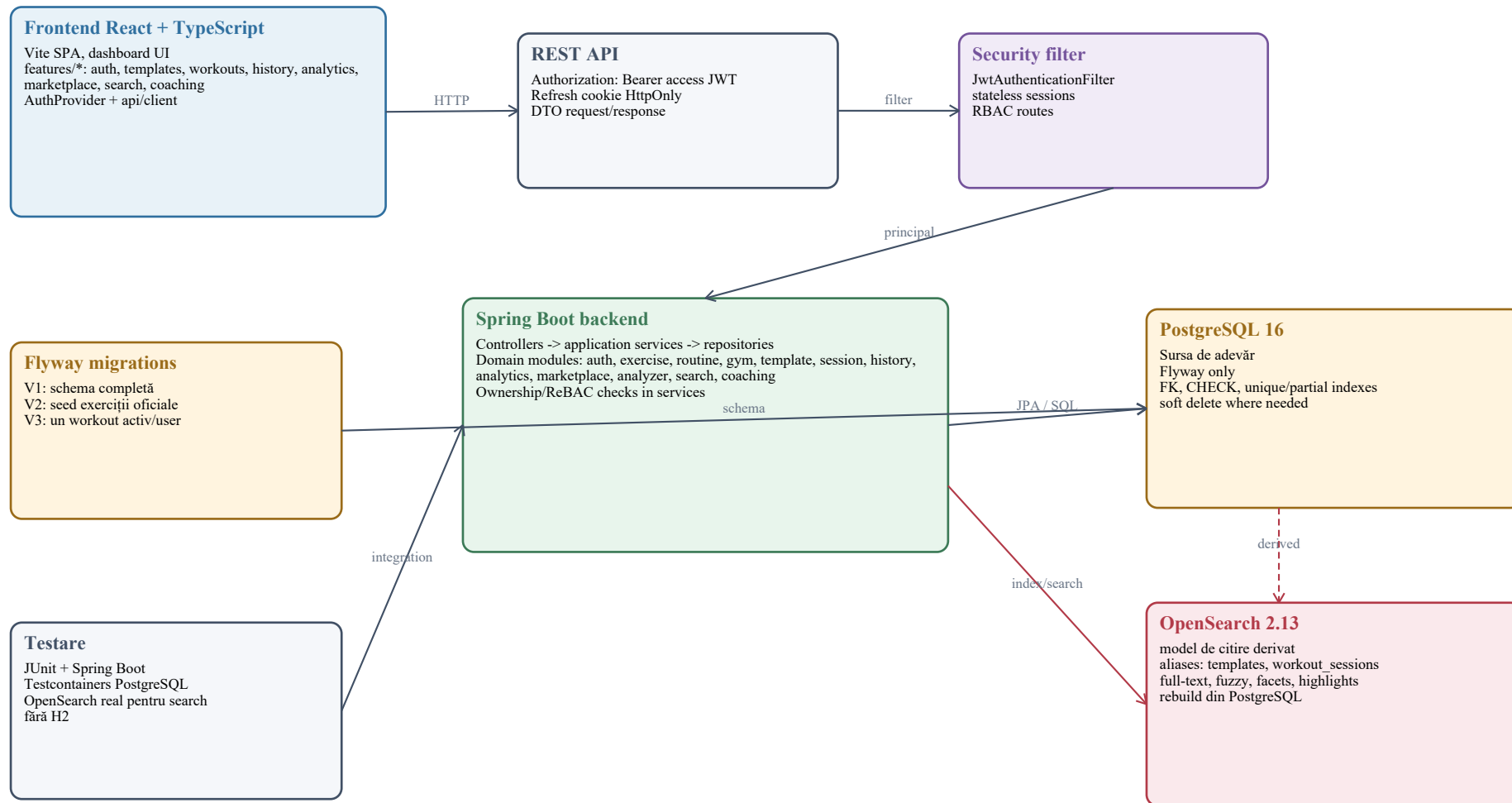
Ghid vizual pentru licență

Diagrame corecte după cod pentru platforma de antrenamente

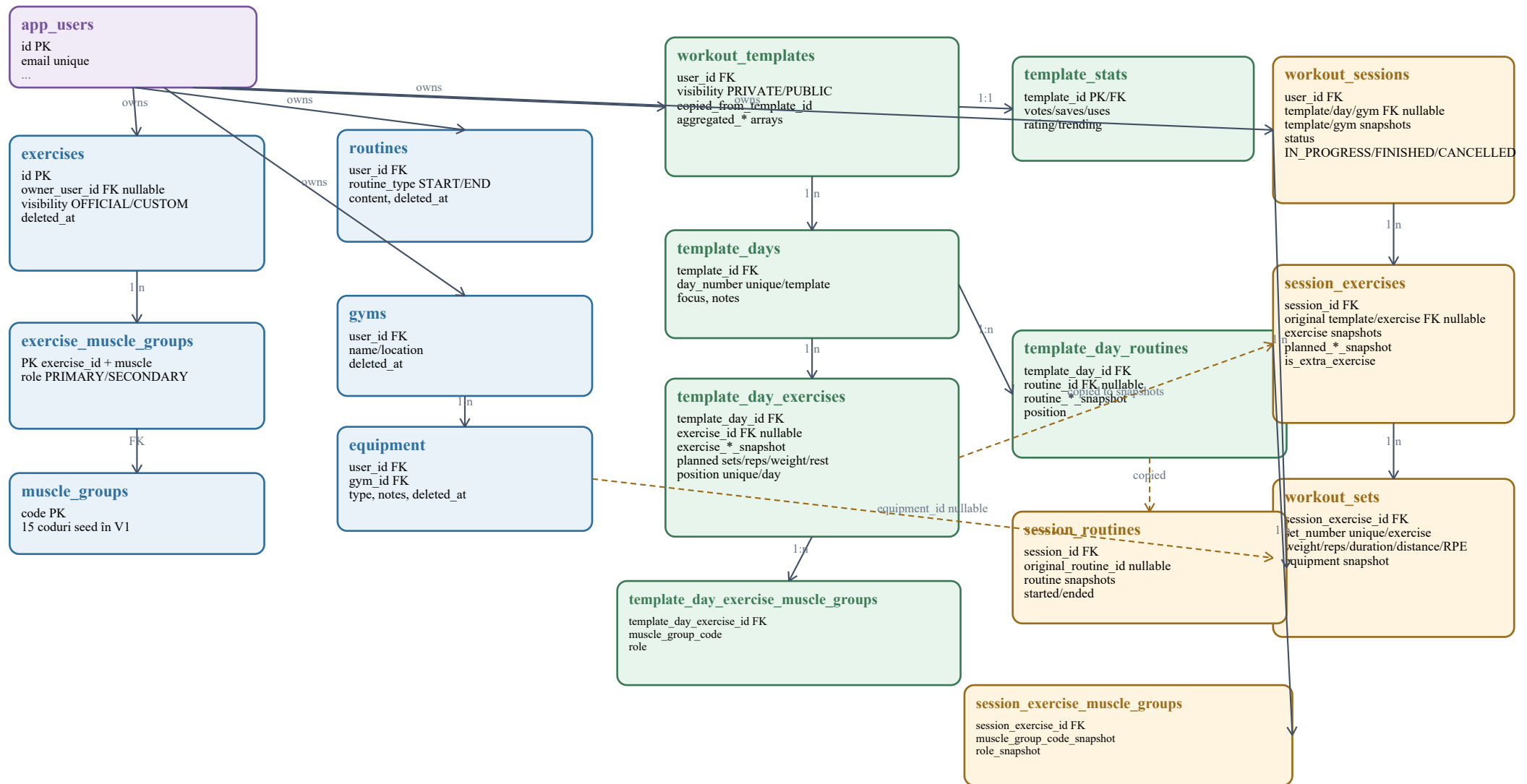
- Scop: să poți explica rapid arhitectura, schema bazei de date, fluxul de snapshot-uri, securitatea, OpenSearch, marketplace-ul, coaching-ul și analizatorul.
- Validare automată la generare: 28 tabele găsite în Flyway V1, 14 exerciții oficiale în V2, indexul unic din V3 și 76 endpoint-uri citite din controllere.
- Baza de date este împărțită în două diagrame pentru lizibilitate: nucleul aplicației și partea de auth/coaching/marketplace/suport.
- Important: OpenSearch este model de citire derivat, PostgreSQL rămâne sursa de adevăr. Redis nu este implementat în proiectul curent.

Surse verificate din proiect

- Migrations: V1__full_initial_schema.sql, V2__seed_official_exercises.sql, V3__one_active_workout_per_user.sql.
- Controllere: Auth, Exercises, Routines, Gyms, Templates, Workouts/Sets, History, Analytics, Marketplace, Analyzer, Search, Coach/Coaching.
- Servicii citite pentru fluxuri: AuthService, WorkoutSessionService, TemplateCopyService, TemplateInteractionService, TemplatePublishingService, TemplateAnalyzerService, SearchRebuildService, SearchIndexEventListener, CoachAccess.

**Cum explici în 20 de secunde**

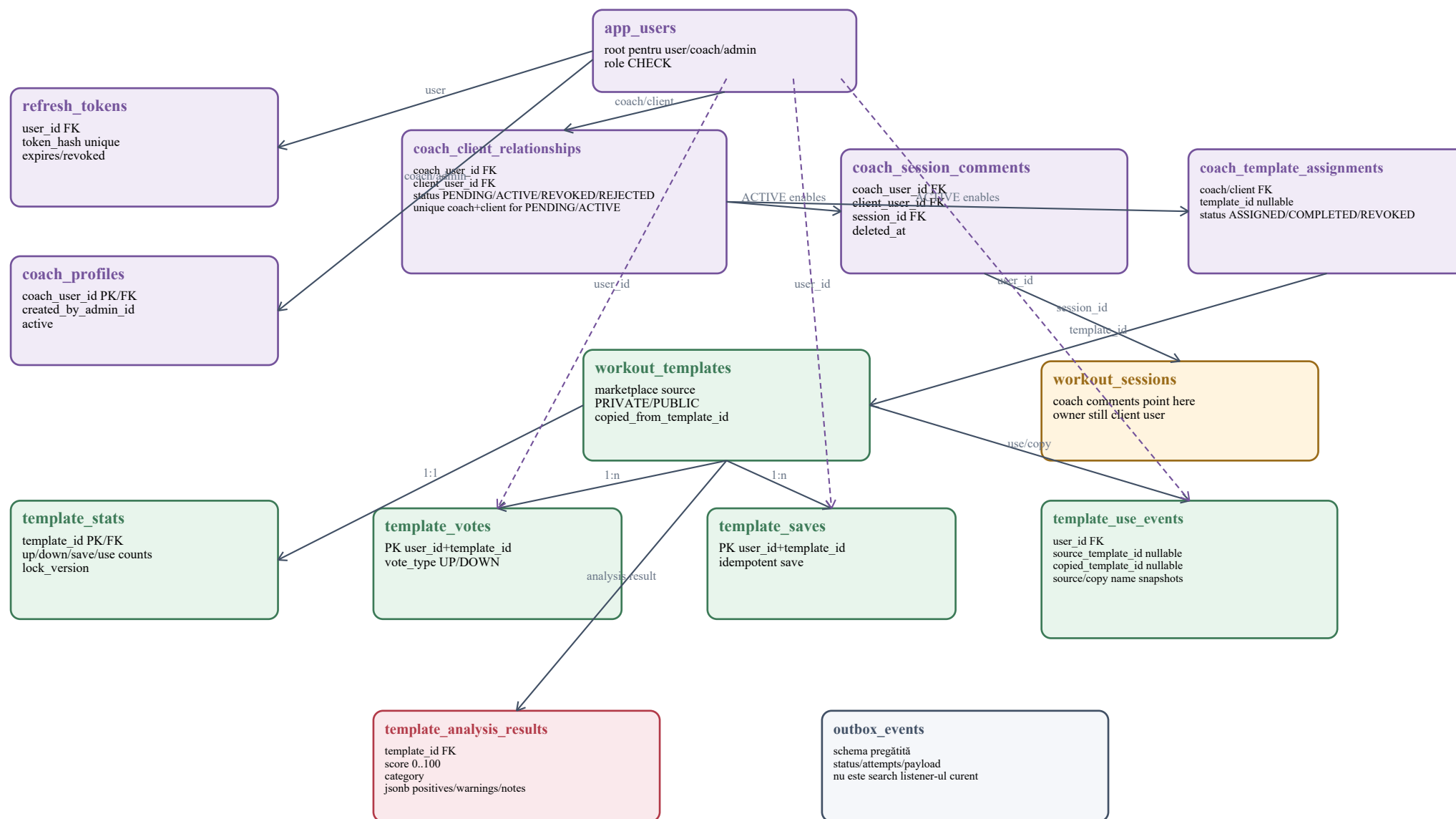
- UI-ul React vorbește cu API-ul Spring Boot. PostgreSQL este autoritativ pentru date și integritate. OpenSearch este doar un index derivat pentru căutare avansată, reconstruit din PostgreSQL când e nevoie.

**Regula critică de integritate**

- Seturile nu se leagă direct de template_day_exercises. Lanțul corect este workout_sets -> session_exercises -> workout_sessions.
- Istoricul folosește snapshot-uri, nu tabelele editabile de planificare.

Constrângeri importante

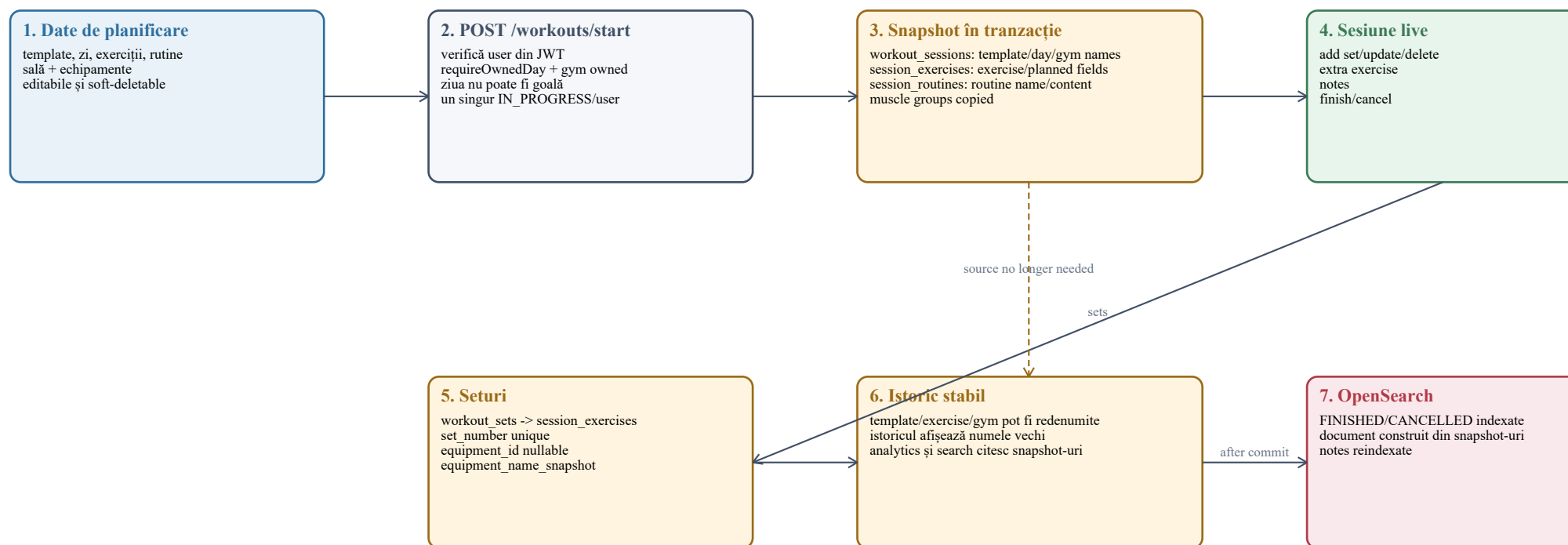
- Soft delete pe exerciții custom, rutine, săli, echipamente, template-uri.
- V3: unique partial index ux_workout_sessions_one_active_per_user WHERE status='IN_PROGRESS'.

**Ce trebuie să spui**

- RBAC dă voie pe zona /api/coach/** doar rolului COACH, dar ReBAC verifică relația ACTIVE pentru fiecare client.
- Marketplace-ul folosește template_stats, template_votes, template_saves și template_use_events.

Atenție la outbox

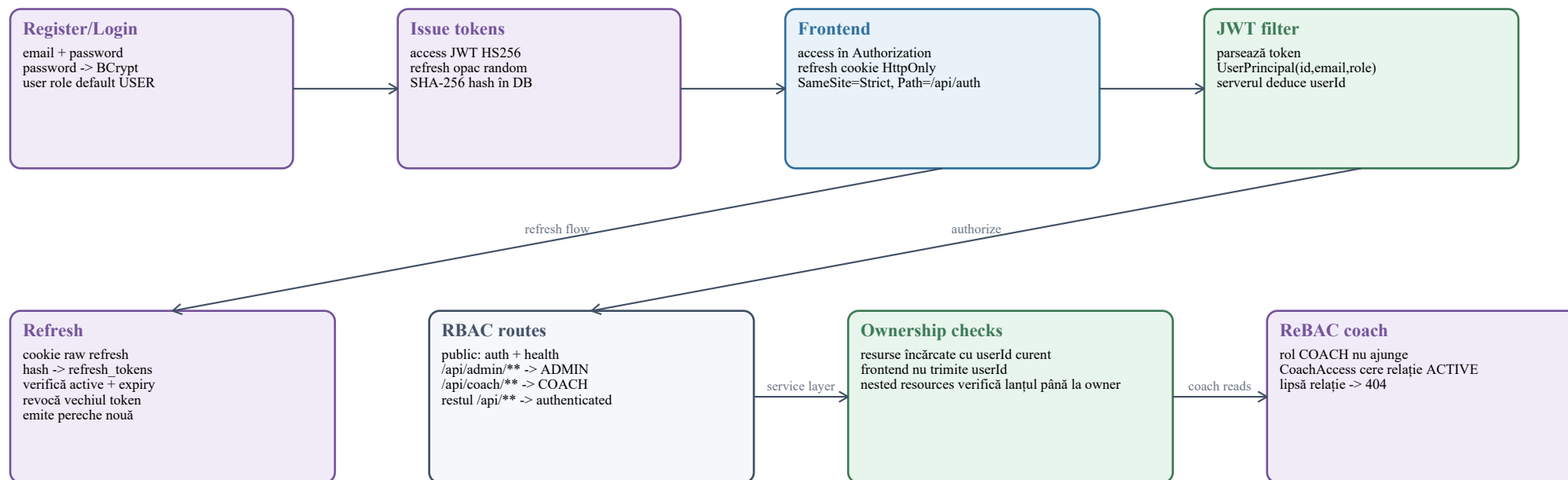
- Tabelul outbox_events există în schemă, dar indexarea curentă OpenSearch folosește TransactionalEventListener AFTER_COMMIT, nu un worker outbox.

**Exemplu bun la prezentare**

- Dacă redenumesc 'Bench Press' după o sesiune veche, istoricul vechi rămâne cu numele capturat atunci.
- Dacă șterg un echipament, setul vechi păstrează equipment_name_snapshot.
- Asta e diferența dintre planificare editabilă și istoric factual.

Regulă de date

- Corect: workout_sets -> session_exercises -> workout_sessions.
- Greșit: workout_sets -> template_day_exercises.
- Motiv: un set este execuție istorică, nu o modificare a planului.

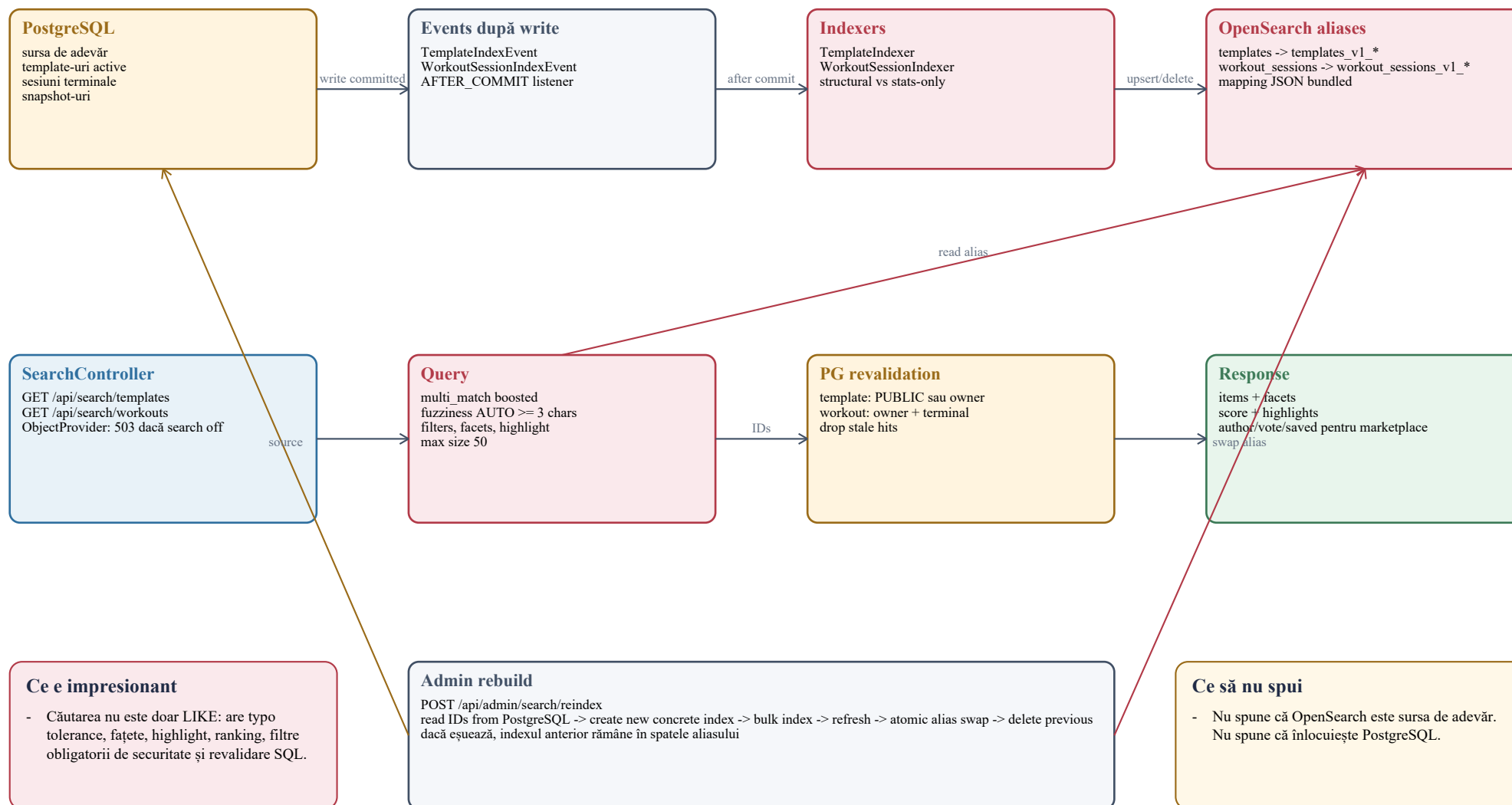


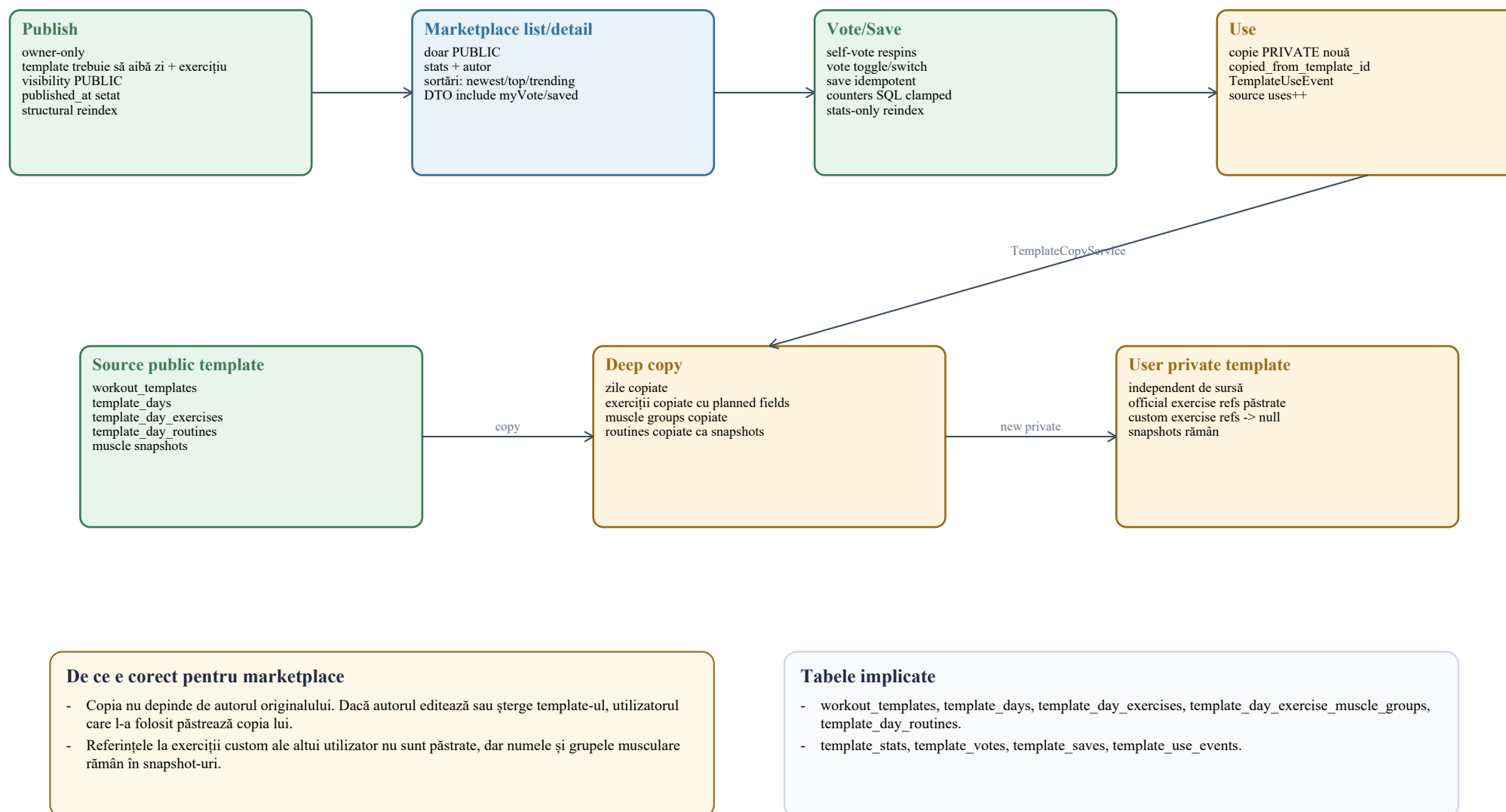
De ce 404 pentru resursa altuia

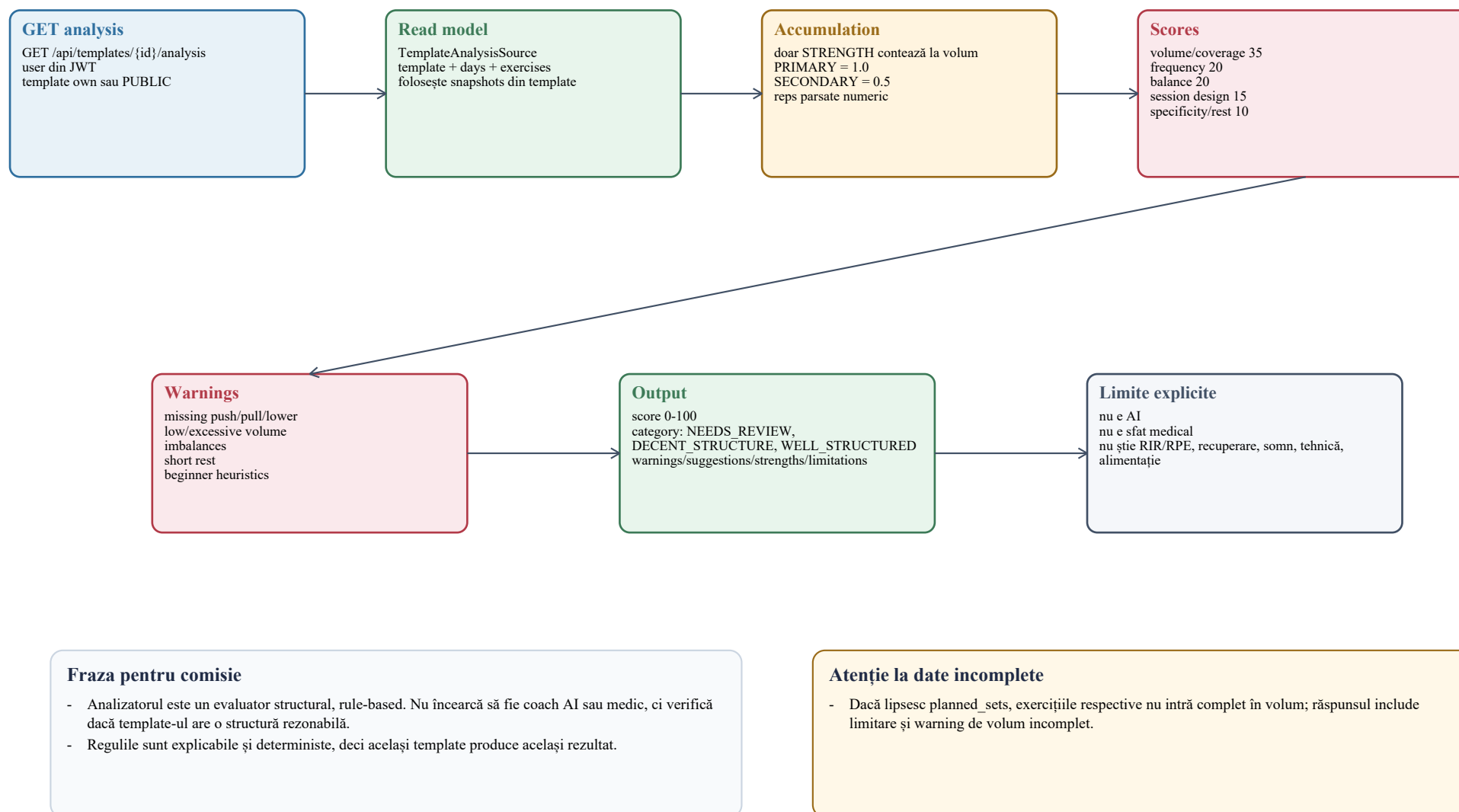
- Un 403 ar confirma că ID-ul există. Pentru resurse personale, aplicația întoarce 404 ca să reducă enumerarea de identificatori.
- Acest model apare în TemplateAccess, WorkoutSessionAccess, servicii de planning și CoachAccess.

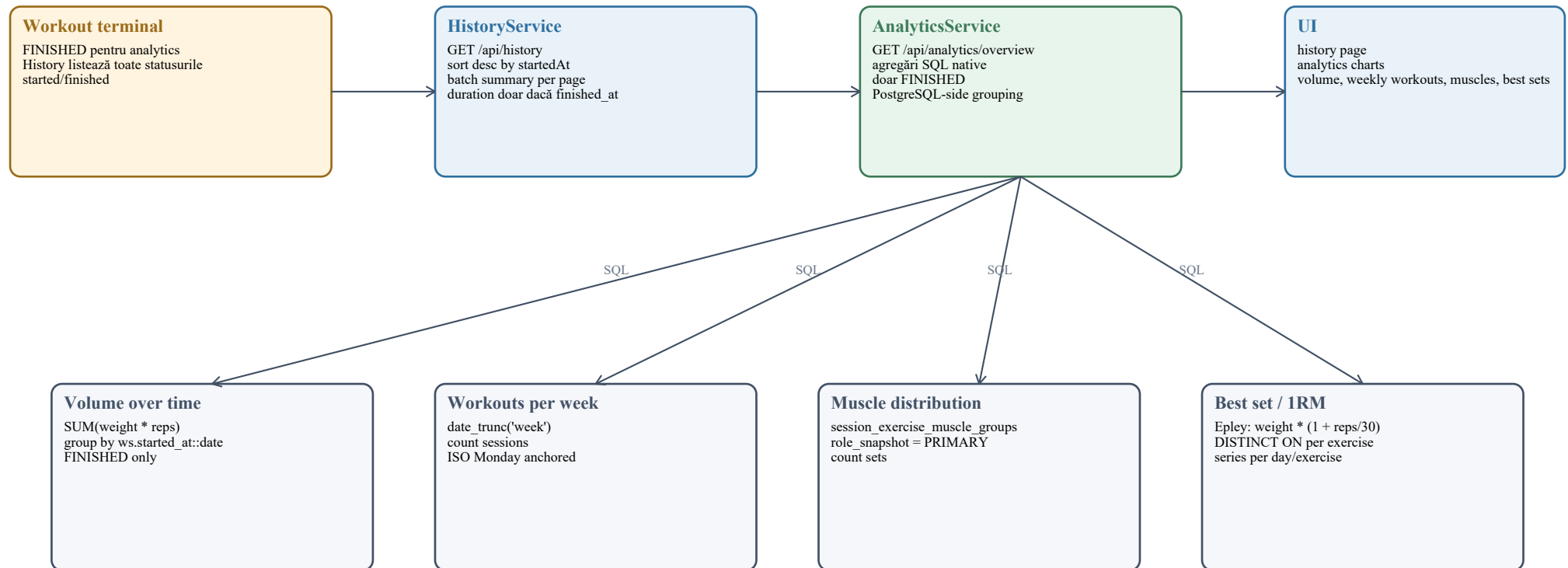
Fraza scurtă

- Autentificarea spune cine e utilizatorul. Autorizarea verifică dacă acel utilizator are dreptul la fiecare resursă concretă.
- Rolurile controlează zone mari; owner checks și ReBAC controlează datele reale.









Legătura cu snapshot-urile

- Analytics nu se bazează pe numele curente din exercises/templates, ci pe session_exercises și session_exercise_muscle_groups. Asta păstrează rapoartele coerente cu momentul execuției.
- OpenSearch workout history folosește aceeași idee: documentul de căutare se construiește din snapshot-urile sesiunii.

Auth

POST /api/auth/register, /login, /refresh, /logout
GET /api/auth/me

Planning

GET /api/muscle-groups
GET /api/exercises, /official, /custom
POST /api/exercises/custom
PUT/DELETE /api/exercises/custom/{exerciseId}
GET/POST/PUT/DELETE /api/routines
GET/POST/PUT/DELETE /api/gyms + /api/gyms/{gymId}/equipment

Templates

GET/POST /api/templates
GET/PUT/DELETE /api/templates/{templateId}
POST /api/templates/{templateId}/publish/unpublish
POST /api/templates/{templateId}/days
PUT/DELETE /api/template-days/{templateDayId}
POST /api/template-days/{templateDayId}/exercises/routines
PUT/DELETE /api/template-day-exercises/{templateDayExerciseId}
DELETE /api/template-day-routines/{templateDayRoutineId}

Sessions

POST /api/workouts/start
GET /api/workouts/active, /api/workouts/{sessionId}
POST /api/workouts/{sessionId}/finish/cancel/extra-exercises
PUT /api/workouts/{sessionId}/notes
POST /api/session-exercises/{sessionExerciseId}/sets
PUT/DELETE /api/sets/{setId}

History/analytics

GET /api/history
GET /api/analytics/overview

Marketplace/analyzer/search

GET /api/marketplace/templates, /{templateId}
POST/DELETE /api/marketplace/templates/{templateId}/vote/save
POST /api/marketplace/templates/{templateId}/use
GET /api/templates/{templateId}/analysis
GET /api/search/templates, /api/search/workouts
POST /api/admin/search/reindex

Coaching

GET /api/coach/clients
POST /api/coach/clients/invite
DELETE /api/coach/clients/{clientId}
GET /api/coach/clients/{clientId}/history/analytics
GET /api/coach/clients/{clientId}/sessions/{sessionId}
GET /api/coach/clients/{clientId}/search/workouts
GET /api/coaching/invites, /coaches
POST /api/coaching/invites/{relationshipId}/accept/reject
DELETE /api/coaching/coaches/{relationshipId}

Regula de securitate aplicată peste API

- Fiecare endpoint este fie public controlat, fie autentificat, fie admin/coach RBAC; datele concrete sunt verificate prin ownership, public visibility sau relație coach-client ACTIVE.

Checklist rapid

- 1. User -> React -> REST -> Spring Boot -> PostgreSQL. OpenSearch stă lateral, ca index derivat.
- 2. Planning data: exercises/routines/gyms/templates. Historical data: workout_sessions/session_exercises/workout_sets.
- 3. Snapshot: la start se copiază numele și câmpurile planificate în session_*; istoria nu mai depinde de template.
- 4. Security: JWT access, refresh cookie HttpOnly, refresh token hash-uit și rotit, BCrypt pentru parole.
- 5. Anti-IDOR: userId vine din JWT; resursele altui user se comportă ca 404.
- 6. Coaching: ROLE_COACH plus relație ACTIVE; rolul singur nu e suficient.

Checklist rapid

- 7. Marketplace: publicare doar pentru template ne-gol; vote/save/use; use face deep copy privat.
- 8. Analyzer: determinist, rule-based, scor 0-100; nu AI și nu sfat medical.
- 9. Search: OpenSearch face full-text/fuzzy/facets/highlight, apoi rezultatele sunt revalidate în PostgreSQL.
- 10. Reindex: admin creează index nou, bulk din PostgreSQL, swap atomic de alias.
- 11. Testare: Testcontainers cu PostgreSQL real și OpenSearch real, nu H2.
- 12. Nu menționa Redis ca implementat; nu este în codul curent.

Desen minimal pentru snapshot

- template_day_exercises -> session_exercises -> workout_sets
- Arată explicit că workout_sets nu merge înapoi direct spre template_day_exercises.
- Spune: planul este editabil, execuția este istorică.

Desen minimal pentru search

- PostgreSQL -> event after commit -> OpenSearch alias.
- Search query -> OpenSearch IDs -> PostgreSQL revalidation -> response.
- Spune: performanță și UX, fără să pierd consistența/security.

Fraza de încheiere

Contribuția principală este integrarea unei aplicații full-stack reale cu istoric stabil prin snapshot-uri, securitate multi-user, marketplace cu copii independente, analizator determinist, coaching controlat prin relații și căutare OpenSearch derivată, reconstruită din PostgreSQL.